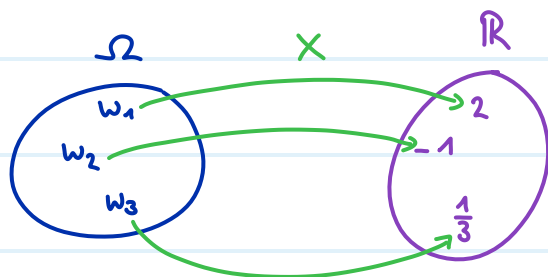


Zufallsvariablen

- Eine Zufallsvariable ist eine Funktion $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ die jedem Elementarereignis ω eine reelle Zahl zuordnet



- Der Wertebereich $W_X = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists \omega \in \Omega \ X(\omega) = x\} = X(\Omega)$ ↗ andere Notation
ist die Menge aller möglichen Werte von X

- Abkürzungen der Notation für Ereignisse die von X abhängig sind:

$$X = x \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$$

$$X \leq x \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$$

$$X \in S \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in S\}$$

$$X=x, Y=y \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x \text{ and } Y(\omega) = y\}$$

- Eine Indikatorvariable für ein Ereignis A ist eine Zufallsvariable $I_A: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$
wobei
$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt: $\Pr[I_A = 1] = \Pr[A]$

und $\Pr[I_A = 0] = \Pr[\bar{A}]$

Aufgabe:

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ der Ergebnisraum eines fairen, sechsseitigen Würfels. Die Wahrscheinlichkeit ist $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die drei Zufallsvariablen $X, Y, Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt:

- $X(\omega) = 2\omega$

- $Y(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \omega \text{ gerade ist} \\ 1, & \text{falls } \omega \text{ ungerade ist} \end{cases}$

Y ist eine Indikatorvariable für $A = \{1, 3, 5\}$

- $Z(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \omega \leq 2 \\ 1, & \text{falls } \omega > 2 \end{cases}$

Z ist eine Indikatorvariable für $B = \{3, 4, 5, 6\}$

Berechne $\Pr[X \leq 5]$

$$= \Pr[\{1, 2\}] = \frac{1}{3}$$

Berechne $\Pr[Y = 2]$

$$= \Pr[\{2, 3, 5\}] = \frac{1}{2}$$

Sind die Ereignisse $Z=0$ und $Y=1$ unabhängig?

$$\Pr[Z=0] \Pr[Y=1] = \Pr[\{1, 2\}] \Pr[\{1, 3, 5\}]$$

$$= \frac{1}{3} \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$W_X = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$W_Y = \{0, 1\}$$

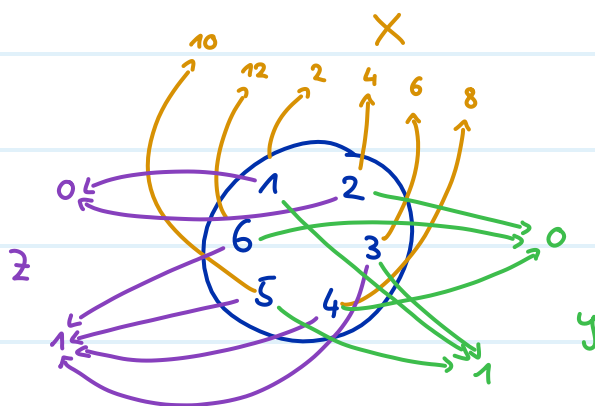
$$W_Z = \{0, 1\}$$

$$\Pr[Z=0 \cap Y=1] = \Pr[\{1, 2\} \cap \{1, 3, 5\}]$$

$$= \Pr[\{1\}]$$

$$= \frac{1}{6}$$

$\Rightarrow$ Ja, die Ereignisse sind unabhängig



Dichte- und Verteilungsfunktion

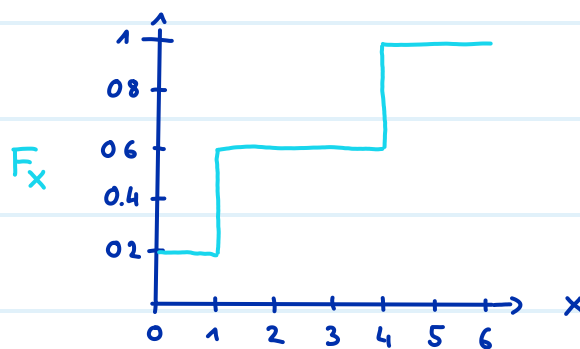
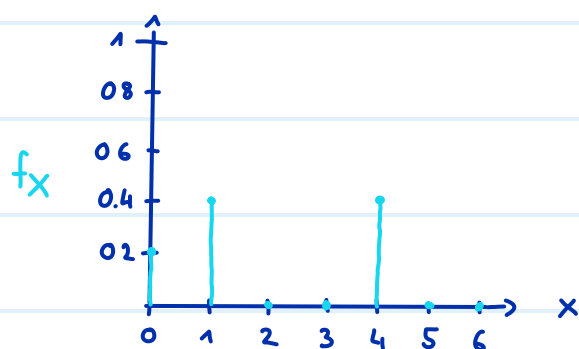
- Sei X eine Zufallsvariable
- f_X ist die Dichtefunktion von X , wobei $f_X(x) = \Pr[X=x]$
- F_X ist die Verteilungsfunktion von X , wobei $F_X(x) = \Pr[X \leq x]$

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega\}) = 0,2$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die Zufallsvariable $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ durch:

$$X(\omega) = \omega^2$$

Zeichne die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion im Diagramm ein.

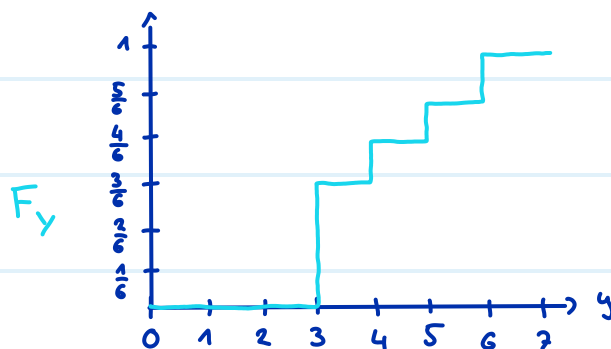
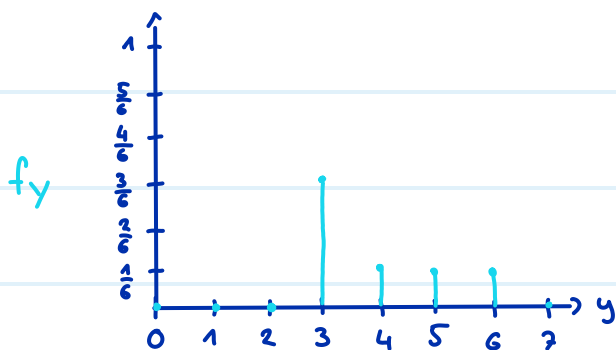


Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die Zufallsvariable $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ durch:

$$Y(\omega) = \max(\omega, 3)$$

Zeichne die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion im Diagramm ein.



Erwartungswert

- $\mathbb{E}[X]$ ist der Erwartungswert von einer Zufallsvariable X
- intuitiv: ein Wahrscheinlichkeits-gewichteter Durchschnitt von X
- zwei äquivalente Definitionen:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x \in W_X} x \cdot \Pr[X=x] \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \Pr[\omega]\end{aligned}$$

Aufgabe:

Berechne $\mathbb{E}[X]$ und $\mathbb{E}[Y]$. Wir übernehmen die Definitionen aus der vorherigen Aufgabe zur Erinnerung:

- **Zufallsvariable X :** $X(\omega) = \omega^2$ auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ mit $P(\{\omega\}) = 0,2$.
- **Zufallsvariable Y :** $Y(\omega) = \max(\omega, 3)$ auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$.

zwei äquivalente Definitionen

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x \in W_X} x \cdot \Pr[X=x] \\ &= 0 \cdot \Pr[X=0] + 1 \cdot \Pr[X=1] + 4 \cdot \Pr[X=4] \\ &= 0 + 1 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,4 \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \Pr[\omega] \\ &= X(-2) \cdot \Pr[-2] + X(-1) \cdot \Pr[-1] \\ &\quad + X(0) \cdot \Pr[0] + X(1) \cdot \Pr[1] + X(2) \cdot \Pr[2] \\ &= 4 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \frac{1}{5} \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \sum_{y \in W_Y} y \cdot \Pr[Y=y] \\ &= 3 \cdot \Pr[Y=3] + 4 \cdot \Pr[Y=4] + 5 \cdot \Pr[Y=5] + 6 \cdot \Pr[Y=6] \\ &= 3 \cdot \frac{3}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{24}{6} \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \Pr[\omega] \\ &= Y(1) \cdot \Pr[1] + Y(2) \cdot \Pr[2] + Y(3) \cdot \Pr[3] \\ &\quad + Y(4) \cdot \Pr[4] + Y(5) \cdot \Pr[5] + Y(6) \cdot \Pr[6] \\ &= 3 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{24}{6} \\ &= 4\end{aligned}$$

- Falls $W_X \in \mathbb{N}_0$, dann gibt es eine dritte äquivalente Definition.

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr[X \geq i] \quad (\text{braucht man sehr selten})$$

- Für eine Indikatorvariable I_A gilt: $E[I_A] = \Pr[A]$

- Beweise für die Lemmas zum Thema Wahrscheinlichkeit sind weniger wichtig Ihr müsst sie vor allem auswendig wissen und anwenden können

Linearität des Erwartungswerts

- Erinnerung LinAlg: f ist linear falls $f(x) + f(y) = f(x+y)$ und $\lambda f(x) = f(\lambda x)$ für $\lambda \in \mathbb{R}$
Additivität
Homogenität
- E ist eine lineare Funktion: $E[X] + E[Y] = E[X+Y]$ und $\lambda E[X] = E[\lambda X]$ für $\lambda \in \mathbb{R}$
- Konstanten darf man rausziehen $E[X+b] = E[X] + E[b] = E[X] + b$
- Daraus folgt per Induktion: Sei $X = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n + b$ für $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$

$$\text{dann ist } E[X] = a_1 E[X_1] + a_2 E[X_2] + \dots + a_n E[X_n] + b$$

Fünf Freunde veranstalten ein Wichteln. Jeder schreibt seinen eigenen Namen auf einen Zettel, die Zettel werden in einen Hut geworfen und gut gemischt. Dann zieht jeder blind einen Zettel heraus.

Wir wollen wissen: Wie viele Personen ziehen im Durchschnitt ihren *eigenen* Namen?

Sei Ω = Menge aller Permutationen von $(1, 2, 3, 4, 5)$

Sei X_i eine Indikatorvariable für das Ereignis "Person i zieht sich selbst"

das heisst $X_i(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls Person } i \text{ sich selbst zieht bei der Permutation } \omega \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$$\Rightarrow E[X_i] = \Pr[\text{Person } i \text{ zieht sich selbst}] = \frac{1}{5}$$

Sei X eine Zufallsvariable, die die Anzahl Personen zählt, die sich selbst ziehen

$$\Rightarrow X = \sum_{i=1}^5 X_i$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^5 \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{5} = \underline{\underline{1}}$$

↪
Linearität

$\Rightarrow$ Im Durchschnitt wird genau eine Person sich selber ziehen.

Varianz

- Intuitiv: durchschnittliche quadrierte Entfernung vom Erwartungswert
- hohe Varianz bedeutet Punkte sind weit verstreut
- Ausreisser werden stärker gewichtet durch das Quadrieren
- $\text{Var}[X] \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$

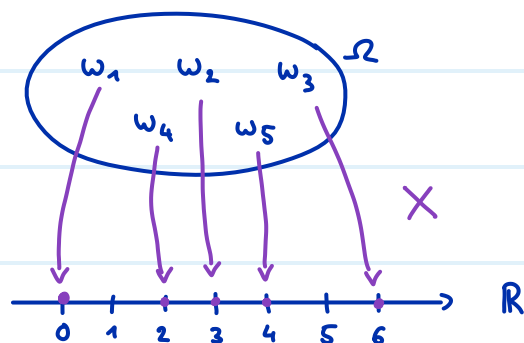
$$= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \quad \leftarrow \text{man nimmt meistens diese Formel}$$

$$\begin{aligned} & \text{Erwartungswert der Zufallsvariable } (X^2) \\ & - (\text{Erwartungswert der Zufallsvariable } X)^2 \end{aligned}$$

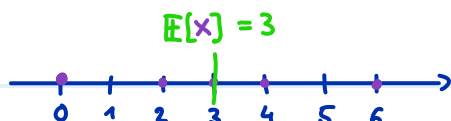
- Standardabweichung einer Zufallsvariable: $\sigma \stackrel{\text{def.}}{=} \sqrt{\text{Var}[X]}$

(Laplace Raum)

1.)

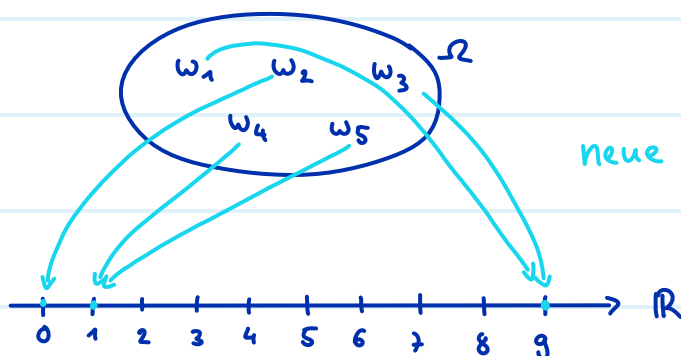


2.)



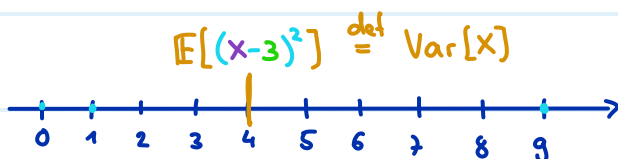
$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{x \in \Omega_X} x \cdot \Pr[X=x] \\
 &= 0 \cdot \frac{1}{5} + 2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \frac{1}{5} + 6 \cdot \frac{1}{5} \\
 &= 15 \cdot \frac{1}{5} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

3.)



$$\begin{aligned}
 \text{neue Zufallsvariable } (X - E[X])^2 \\
 = (X - 3)^2
 \end{aligned}$$

4.)

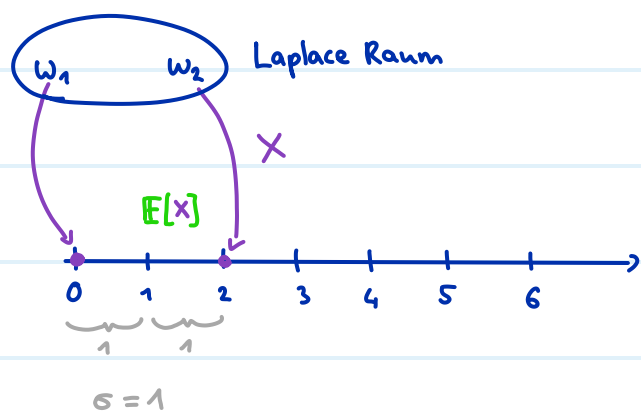


$$\begin{aligned}
 E[(X-3)^2] &= 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{2}{5} + 9 \cdot \frac{2}{5} \\
 &= 10 \cdot \frac{2}{5} = 4
 \end{aligned}$$

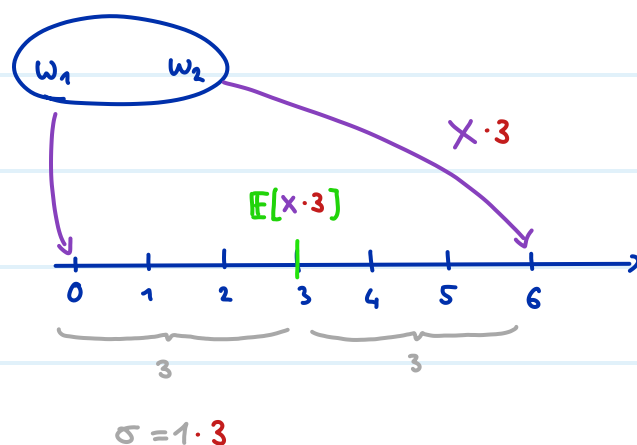
5.)

$$\begin{aligned}
 \text{Standardabweichung } \sigma &= \sqrt{\text{Var}[X]} \\
 &= \sqrt{4} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

- Es gilt: $\text{Var}[a \cdot X] = a^2 \cdot \text{Var}[X]$



Skalierung 3
 $\Rightarrow$

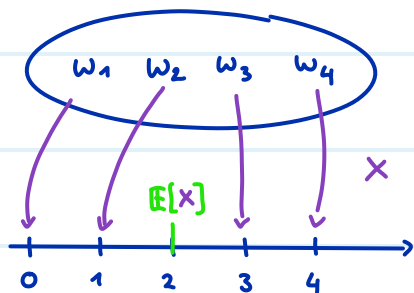


Eine lineare Skalierung bewirkt, dass sich alle Punkte um Faktor a von $E[X]$ wegbewegen

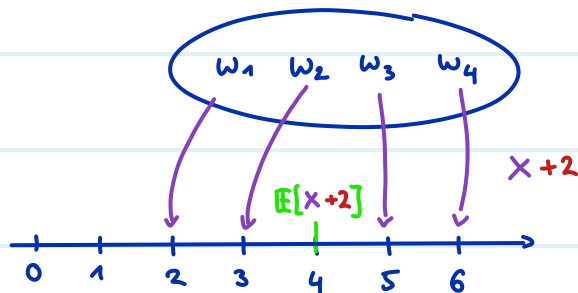
Deshalb wächst die Standardabweichung σ um Faktor a

Deshalb wächst $\text{Var}[X]$ um Faktor a^2 , weil $\text{Var}[X] = \sigma^2$

- Es gilt: $\text{Var}[X+b] = \text{Var}[X]$



Verschiebung um +2
 $\Rightarrow$



Die Varianz hängt nur von den Abständen zum Erwartungswert ab.

Diese Abstände bleiben gleich, wenn wir alles um $+b$ verschieben.

Deshalb bleibt auch die Varianz gleich

Berechne die Varianz $\text{Var}[Y]$ für die folgende Zufallsvariable:

- Zufallsvariable** $Y: Y(\omega) = \max(\omega, 3)$ auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit der Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ für alle $\omega \in \Omega$.

$$\mathbb{E}[Y] = 4 \quad (\text{von vorheriger Aufgabe})$$

Zwei äquivalente Formeln für $\text{Var}[Y]$

$$\text{Var}[Y] = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2]$$

$$= \mathbb{E}[(Y - 4)^2]$$

$$= \sum_{\omega \in \Omega} (Y(\omega) - 4)^2 P_r[\omega]$$

$$= (Y(1) - 4)^2 \frac{1}{6} + (Y(2) - 4)^2 \frac{1}{6} + (Y(3) - 4)^2 \frac{1}{6} + (Y(4) - 4)^2 \frac{1}{6} + (Y(5) - 4)^2 \frac{1}{6} + (Y(6) - 4)^2 \frac{1}{6}$$

$$= (3 - 4)^2 \frac{1}{6} + (3 - 4)^2 \frac{1}{6} + (3 - 4)^2 \frac{1}{6} + (4 - 4)^2 \frac{1}{6} + (5 - 4)^2 \frac{1}{6} + (6 - 4)^2 \frac{1}{6}$$

$$= 1 \frac{1}{6} + 1 \frac{1}{6} + 1 \frac{1}{6} + 0 + 1 \frac{1}{6} + 4 \frac{1}{6}$$

$$= \frac{8}{6}$$

$$= \frac{4}{3}$$

$$\mathbb{E}[Y^2] = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega)^2 P_r[\omega]$$

$$= Y(1)^2 \cdot \frac{1}{6} + Y(2)^2 \cdot \frac{1}{6} + Y(3)^2 \cdot \frac{1}{6} + Y(4)^2 \cdot \frac{1}{6} + Y(5)^2 \cdot \frac{1}{6} + Y(6)^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$= 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$= \frac{104}{6}$$

$$= 17 + \frac{1}{3}$$

$$\text{Var}[Y] = \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2$$

$$= 17 + \frac{1}{3} - 4^2$$

$$= 17 + \frac{1}{3} - 16$$

$$= \frac{4}{3}$$

Wichtige Verteilungen

Bernoulli: Eine Zufallsvariable mit genau zwei möglichen Werten, entweder $X = 1$ mit

Erfolgswahrscheinlichkeit p und $X = 0$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $1-p$

- $\Pr[X=1] = p$ und $\Pr[X=0] = 1-p$

- Dichtefunktion: $f_X(x) = \begin{cases} p & \text{if } x = 1 \\ 1-p & \text{if } x = 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$

- $E[X] = p$

Herleitung: $E[X] = \sum_{x \in W_X} x \Pr[X=x] = 1 \Pr[X=1] + 0 \cdot \Pr[X=0] = \Pr[X=1] = p$

- $\text{Var}[X] = p(1-p)$

Herleitung: $E[X^2] = \sum_{x \in W_{X^2}} x \Pr[X^2=x] = 1 \Pr[X^2=1] + 0 \cdot \Pr[X^2=0] = \Pr[X^2=1] = \Pr[X=1] = p$

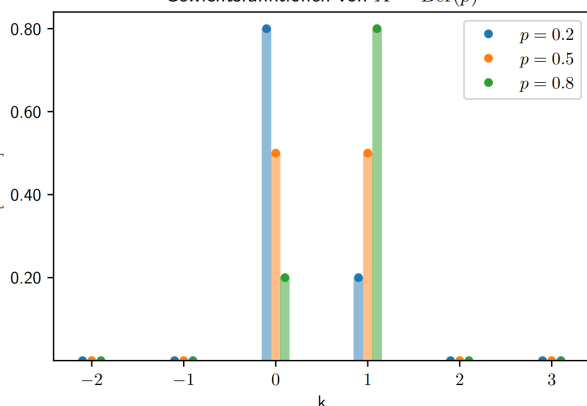
$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

- Bsp Münzwurf $\sim \text{Bernoulli}(\frac{1}{2})$

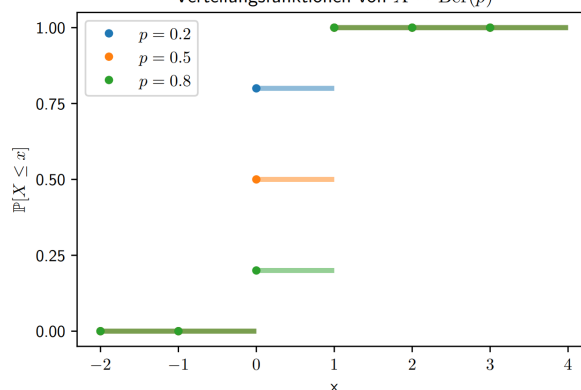
Zufällige Zahl $n \in \mathbb{N}$ ist durch 3 teilbar $\sim \text{Bernoulli}(\frac{1}{3})$

= Dichtefunktion

Gewichtsfunktionen von $X \sim \text{Ber}(p)$



Verteilungsfunktionen von $X \sim \text{Ber}(p)$



Binomial Es gibt n unabhängige Versuche, wobei jeder Erfolgswahrscheinlichkeit p hat.

Wir zählen die Anzahl Erfolge insgesamt.

- $W_X = \{0, 1, \dots, n\}$
- $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ wobei $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$
das heisst, wir wiederholen ein Bernoulli Experiment n mal
- die Dichtefunktion sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir genau x Erfolge haben

$$f_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \cdot p^x (1-p)^{n-x} & \text{falls } x \in \{0, 1, \dots, n\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Möglichkeiten für x Erfolge
aus n Versuchen

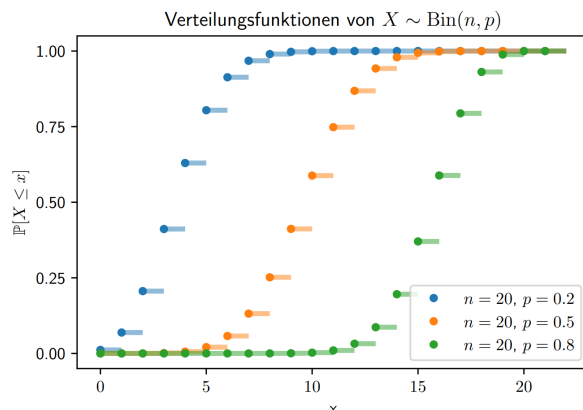
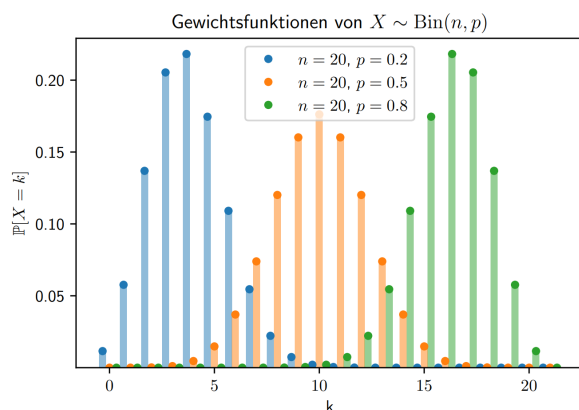
die x Erfolge haben
Wahrscheinlichkeit p

die $(n-x)$ Misserfolge haben
Wahrscheinlichkeit $(1-p)$

- $\mathbb{E}[X] = n p$ Herleitung: $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = \overbrace{p + \dots + p}^{n \text{ mal}} = n p$
- $\text{Var}[X] = n \cdot p(1-p)$ Herleitung: $\text{Var}[X] = \text{Var}[X_1 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \dots + \text{Var}[X_n] = \overbrace{p(1-p) + \dots + p(1-p)}^{n \text{ mal}} = n p(1-p)$
nur erlaubt wegen
Unabhängigkeit

- Bsp Anzahl Köpfe bei 20 Münzwürfen $\sim \text{Bin}(20, \frac{1}{2})$

Anzahl Einsen bei 10 mal würfeln $\sim \text{Bin}(10, \frac{1}{6})$



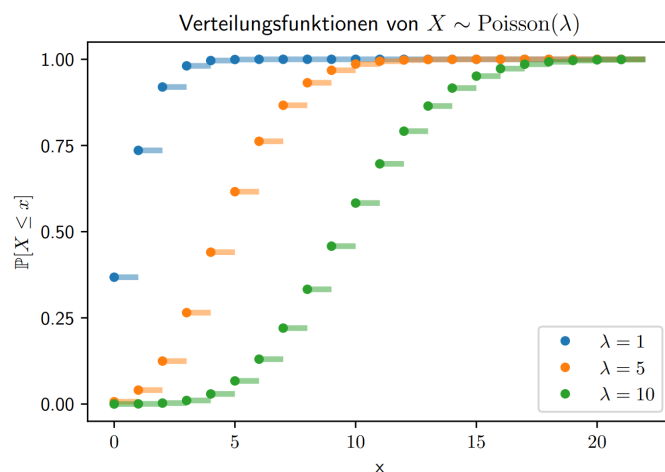
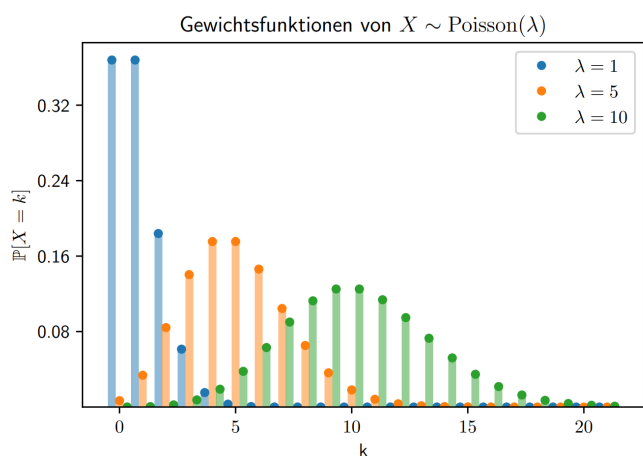
Poisson: Es gibt sehr viele unabhängige Bernoulli Experimente mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit

Wir kennen nur λ = durchschnittliche Anzahl Erfolge in einem Intervall

- die Dichtefunktion sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir genau i Erfolge haben in einem Intervall

$$f_X(i) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} & \text{falls } i \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- $E[X] = \lambda$
- $\text{Var}[X] = \lambda$
- Bsp Anzahl Hai Angriffe auf Menschen im nächsten Jahr
Anzahl Bitflips im Speicher in der nächsten Sekunde



Geometrisch: Wie oft müssen wir ein Bernoulli-Experiment wiederholen, bis wir zum ersten mal Erfolg haben?

- Wertebereich $W_X = \{1, 2, 3, \dots\}$
- die Dichtefunktion sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir genau i Versuche brauchen bis zum ersten Erfolg

$$f_X(i) = \begin{cases} (1-p)^{i-1} p & \text{falls } i \in \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die $(i-1)$ Misserfolge haben
Wahrscheinlichkeit $(1-p)$

der eine Erfolg hat
Wahrscheinlichkeit p

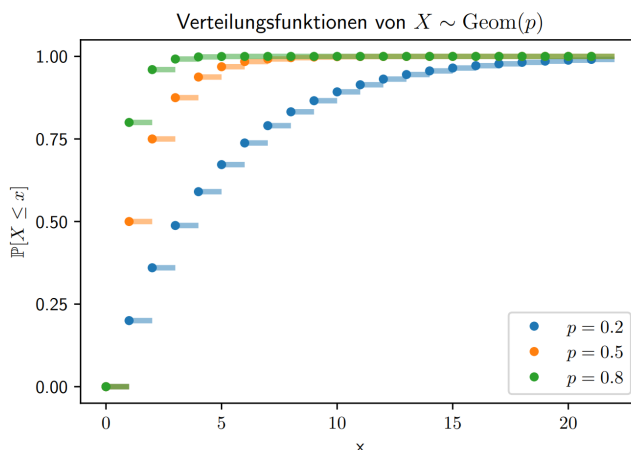
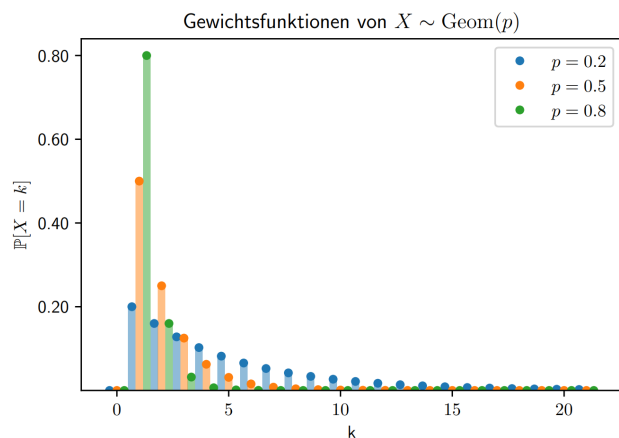
- die Verteilungsfunktion sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir nach spätestens i Versuchen einen Erfolg haben

$$F_X(i) = 1 - \underbrace{(1-p)^i}_{\text{Gegenwahrscheinlichkeit}}$$

- $E[X] = \frac{1}{p}$
 - $\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$
- } Herleitung: unendliche Summen, siehe Analysis

- Gedächtnislos $\Pr[X \geq s+t \mid X > s] = \Pr[X \geq t]$ für alle $s, t \in \mathbb{N}$

Dass ein Erfolg bisher noch nicht eingetreten ist ($X > s$), hat keinen Einfluss darauf, wie lange es ab jetzt noch bis zum ersten Erfolg dauert.



negativ Binomial Wie oft müssen wir ein Bernoulli-Experiment wiederholen, bis wir

zum n -ten mal Erfolg haben?

- Wertebereich $W_X = \{1, 2, 3, \dots\}$
- die Dichtefunktion sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir genau k Versuche brauchen bis zum n -ten Erfolg

$$f_X(k) = \begin{cases} \binom{k-1}{n-1} \cdot p^n \cdot (1-p)^{k-n} & \text{falls } k \in \{n, n+1, n+2, \dots\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Möglichkeiten für $n-1$ Erfolge aus $k-1$ Versuchen. Der letzte Versuch wird ignoriert, weil es immer ein Erfolg sein muss per def

die n Erfolge haben Wahrscheinlichkeit p

die $(k-n)$ Misserfolge haben Wahrscheinlichkeit $(1-p)$

- $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ wobei $X_i \sim \text{Geo}(p)$
das heisst, wir wiederholen ein geometrisches Experiment n mal

- $\mathbb{E}[X] = \frac{n}{p}$

Herleitung: $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = \underbrace{\frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p}}_{n \text{ mal}} = \frac{n}{p}$

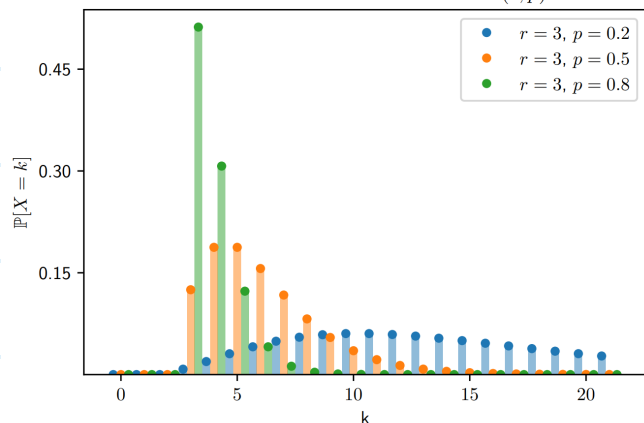
- $\text{Var}[X] = n \cdot \frac{1-p}{p^2}$

Herleitung: $\text{Var}[X] = \text{Var}[X_1 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \dots + \text{Var}[X_n] = \underbrace{\frac{1-p}{p^2} + \dots + \frac{1-p}{p^2}}_{n \text{ mal}} = n \cdot \frac{1-p}{p^2}$

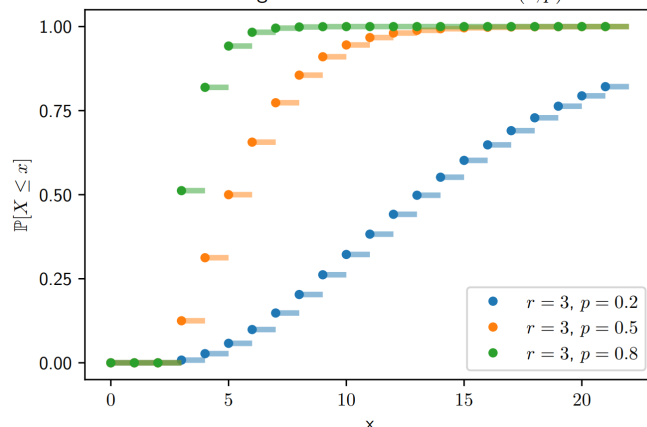
nur erlaubt wegen Unabhängigkeit

- Bsp Anzahl Münzwürfe bis zum 4. Kopf
Anzahl befragte Menschen bis zum 7 Brillenträger

Gewichtsfunktionen von $X \sim \text{NBin}(r, p)$



Verteilungsfunktionen von $X \sim \text{NBin}(r, p)$



Aufgaben:

In einem Netzwerk mit 100 unabhängigen Servern fällt jeder Server mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% aus. Wie viele Server fallen erwartungsgemäss aus? Und was ist die Varianz?

$$X \sim \text{Bin}(100, 0.02)$$

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot p = 100 \cdot 0.02 = \underline{\underline{2}}$$

$$\text{Var}[X] = n \cdot p \cdot (1-p) = 100 \cdot 0.02 \cdot 0.98 = \underline{\underline{1.96}}$$

80% aller Passagiere haben ein gültiges Ticket. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kontrolleur innerhalb der ersten 4 Fahrkartenkontrollen einen Schwarzfahrer findet?

$$X \sim \text{Geo}(0.2)$$

$$F_X(4) = 1 - (1-0.2)^4 \approx \underline{\underline{0.59}}$$

allgemeine Formel $F_X(i) = 1 - (1-p)^i$

Ein Patient wird positiv getestet mit Wahrscheinlichkeit 10%. Was ist die Varianz dieses Experiments?

$$X \sim \text{Bernoulli}(0.1)$$

$$\text{Var}[X] = p \cdot (1-p) = 0.1 \cdot 0.9 = \underline{\underline{0.09}}$$

Ein Buch mit 500 Seiten enthält 500 zufällig verteilte Druckfehler. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für exakt 2 Druckfehler auf einer Seite?

$$X \sim \text{Poisson}(1) \quad \text{weil } \lambda = \frac{500}{500} = 1$$

$$f_X(2) = \frac{e^{-1} \cdot 1^2}{2!} = \frac{1}{2e} \approx \underline{\underline{0.18}}$$

allgemeine Formel $f_X(i) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$

Wie wahrscheinlich ist es, dass wir genau 3 Primzahlen würfeln aus 6 Versuchen?

$$X \sim \text{Bin}(6, 0.5) \quad \text{weil } p = \text{Pr}[\text{Primzahl gewürfelt}] = \text{Pr}[\{2, 3, 5\}] = 0.5$$

allgemeine Formel
 $f_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

$$f_X(3) = \binom{6}{3} \cdot 0.5^3 \cdot (1-0.5)^{6-3} = 20 \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^3 \approx \underline{\underline{0.31}}$$

Ein Basketballspieler trifft seine Freiwürfe mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Er will 3 Treffer erzielen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er insgesamt genau 6 Versuche benötigt?

$$X \sim \text{NBin}(3, 0.5)$$

allgemeine Formel
 $f_X(k) = \binom{k-1}{n-1} p^n \cdot (1-p)^{n-k}$

$$f_X(6) = \binom{6-1}{3-1} \cdot 0.5^3 \cdot (1-0.5)^{6-3} = \binom{5}{2} \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^3 = 10 \cdot 0.5^6 \approx \underline{\underline{0.16}}$$

Unabhängige Zufallsvariablen

- Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig, falls für alle $(x_1, \dots, x_n) \in W_{X_1} \times \dots \times W_{X_n}$ gilt: $\Pr[X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n] = \Pr[X_1 = x_1] \cdot \dots \cdot \Pr[X_n = x_n]$
- Intuitiv: X und Y sind unabhängig, falls der Wert von X nichts über den Wert von Y aussagt.
- Falls X und Y unabhängig sind, dann sind auch $f_1(X)$ und $f_2(Y)$ unabhängig, für beliebige Funktionen f_1 und f_2

Aufgaben:

Wir werfen eine faire Münze zweimal hintereinander.

- Zufallsvariable X :** Das Ergebnis des **ersten** Wurfs (0 für Zahl, 1 für Kopf).
- Zufallsvariable Y :** Das Ergebnis des **zweiten** Wurfs (0 für Zahl, 1 für Kopf).

Frage: Sind X und Y unabhängig?

Alle $(x, y) \in W_X \times W_Y$ ausprobieren:

$$\Pr[X=0, Y=0] = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \Pr[X=0] \Pr[Y=0] \quad \checkmark$$

$$\Pr[X=0, Y=1] = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \Pr[X=0] \Pr[Y=1] \quad \checkmark$$

$$\Pr[X=1, Y=0] = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \Pr[X=1] \Pr[Y=0] \quad \checkmark$$

$$\Pr[X=1, Y=1] = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \Pr[X=1] \Pr[Y=1] \quad \checkmark$$

$\Rightarrow X$ und Y sind unabhängig

Wir werfen einen fairen Würfel zweimal.

- Zufallsvariable X :** Die Augenzahl des **ersten** Wurfs.
- Zufallsvariable S :** Die **Summe** beider Augenzahlen.

Frage: Sind X und S unabhängig?

nein, weil $\Pr[X=6, S=2] = 0 \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{36} = \Pr[X=6] \cdot \Pr[S=2]$

Wichtig: Für unabhängige Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ gilt:

$$\bullet \mathbb{E}[X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n] = \mathbb{E}[X_1] \cdot \mathbb{E}[X_2] \cdot \dots \cdot \mathbb{E}[X_n]$$

$$\bullet \text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \dots + \text{Var}[X_n]$$

Aufgabe

Ein Anleger betrachtet drei verschiedene Aktien, X , Y und Z , für die er jeweils einen Erwartungswert von 100\$ und eine Varianz (Risiko) von 25\$ basierend auf historischen Daten einschätzt. Gehe davon aus, dass die Kursbewegungen der Firmen unabhängig voneinander sind.

Wie hoch ist der erwartete Gesamtwert und die Varianz des Portfolios $X + Y + Z$ und des Portfolios $3X$?

$$\mathbb{E}[X + Y + Z] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[Z] = 100 + 100 + 100 = 300$$

$$\text{Var}[X + Y + Z] \stackrel{\text{benutzt die Unabhängigkeit}}{=} \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + \text{Var}[Z] = 25 + 25 + 25 = 75$$

$$\mathbb{E}[3X] = 3 \cdot \mathbb{E}[X] = 3 \cdot 100 = 300$$

$$\text{Var}[3X] = 3^2 \cdot \text{Var}[X] = 9 \cdot 25 = 225$$

$$\text{weil } \text{Var}[aX] = a^2 \cdot \text{Var}[X]$$

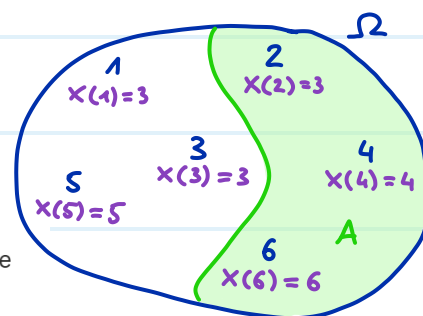
$\Rightarrow$ gleicher Erwartungswert aber $X + Y + Z$ hat eine viel kleinere Varianz

Bedingte Zufallsvariablen

• Notation: $\Pr[X = x | A] = \frac{\Pr[\{\omega \in A \mid X(\omega) = x\}]}{\Pr[A]}$ für ein Ereignis A

$$\Pr[X \leq x | A] = \frac{\Pr[\{\omega \in A \mid X(\omega) \leq x\}]}{\Pr[A]}$$

$$\mathbb{E}[X | A] = \sum_{x \in W_X} x \cdot \Pr[X = x | A]$$



Wir werfen einen Würfel. Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $X(\omega) = \max(\omega, 3)$. Das Ereignis A enthält alle geraden Zahlen, und das Ereignis B enthält alle Zahlen ≤ 3 .

$$\text{Berechne } \Pr[X = 3 | A] = \frac{\Pr[\{\omega \in A \mid X(\omega) = 3\}]}{\Pr[A]} = \frac{\Pr[\{2, 3\}]}{\Pr[\{2, 4, 6\}]} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$$\text{Berechne } \Pr[X \leq 2 | B] = \frac{\Pr[\{\omega \in B \mid X(\omega) \leq 2\}]}{\Pr[B]} = \frac{\Pr[\{1\}]}{\Pr[\{1, 2, 3\}]} = \underline{\underline{0}}$$

Wichtigster Satz für Code Expert:

Seien $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse mit $\Pr[A_i] > 0$ und $\Omega = A_1 \cup \dots \cup A_n$

$$\text{Dann ist } \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X|A_i] \cdot \Pr[A_i]$$

Wahrscheinlichkeits DP

Ein Dieb läuft einer Strasse mit n Häusern entlang und versucht dabei, in jedes Haus einzubrechen. Das Einbrechen in Haus i gelingt ihm mit Wahrscheinlichkeit p_i . Durch erfolgreiches Einbrechen erhöht sich sein Gewinn um g_i und er läuft zum nächsten Haus. Falls ihm das Einbrechen nicht gelingt, muss er sofort zwei Häuser weiter fliehen, das heisst, er probiert als nächstes in Haus $i + 2$ einzubrechen.

Was ist der erwartete Gewinn?

Dimension: $DP[1, \dots, n]$

Teilproblem: $DP[i]$ = Erwarteter Gewinn wenn der Dieb bei Haus i startet

Base case: $DP[n] = p_n \cdot g_n$

Rekursion: $DP[i] = \mathbb{E}[\text{Gewinn ab Haus } i]$

$$= \mathbb{E}[\text{Gewinn ab Haus } i \mid \text{Einbruch in Haus } i \text{ gelingt}] \cdot \Pr[\text{Einbruch in Haus } i \text{ gelingt}] \\ + \mathbb{E}[\text{Gewinn ab Haus } i \mid \text{Einbruch in Haus } i \text{ gelingt nicht}] \cdot \Pr[\text{Einbruch in Haus } i \text{ gelingt nicht}]$$

$$= (g_i + DP[i+1]) \cdot p_i + \underbrace{DP[i+2]}_{=0 \text{ falls } i+2 > n} \cdot (1-p_i) \quad \text{für } 1 \leq i < n$$

Reihenfolge: IMMER TOP DOWN!

Lösung: $DP[1]$

Laufzeit: $O(n)$

Du befindest dich in einem Casino an einem seltsamen Spieltisch. Du darfst eine gezinkte Münze werfen. Diese Münze fällt zu **70 % auf Kopf** und zu **30 % auf Zahl**.

Der Croupier macht dir folgendes Angebot: Du darfst die Münze genau N -mal werfen. Du gewinnst den Hauptpreis, sobald du **dreimal direkt hintereinander "Kopf"** wirfst (ein sogenannter 3er-Streak). Sobald du das schaffst, ist das Spiel sofort gewonnen, egal wie viele Würfe du noch übrig hättest.

Dimension: $DP[0, \dots, N][0, \dots, 3]$

Teilproblem: $DP[i, s]$ = Wahrscheinlichkeit zu gewinnen mit i übrigen Würfeln und einem aktuellen Streak s (angenommen wir haben zuvor noch nicht gewonnen)

Base Case: $DP[0, s] = 0$ für alle $s \in \{0, 1, 2\}$

$DP[i, 3] = 1$ für alle $0 \leq i \leq N$

Rekursion: $DP[i, s] = \Pr[\text{Kopf}] \cdot DP[i-1, s+1] + \Pr[\text{Zahl}] \cdot DP[i-1, 0]$ $\forall 1 \leq i \leq N \forall 0 \leq s \leq 2$

$= 0.7 \cdot DP[i-1, s+1] + 0.3 \cdot DP[i-1, 0]$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

falls Kopf: dann Streak +1 und übrige Versuche -1

falls Zahl: dann Streak verloren (=0) und übrige Versuche -1

Reihenfolge: IMMER TOP DOWN!

Lösung: $DP[N, 0]$

Laufzeit: $O(n)$

Thomas ist ein Fussballspieler. In der kommenden Saison sind n Spiele geplant. Thomas darf mit Wahrscheinlichkeit p_i im i -ten Spiel mitspielen (sonst ist er ein Auswechselspieler).

Falls Thomas im i -ten Spiel spielt, dann erzielt er mit Wahrscheinlichkeit t_i ein Tor.

Um Thomas mehr zu motivieren benutzt er eine Sonderregel: Falls Thomas in den letzten drei Spielen $i-3, i-2, i-1$ ein Tor erzielt hat, dann darf er automatisch auch im i -ten Spiel spielen.

Berechne die erwartete Anzahl Tore, die Thomas schiessen wird.

Dimension: $DP[1, \dots, n+1][0, 1, 2, 3]$

Teilproblem: $DP[i, s]$ = Erwartete Anzahl Tore ab Spiel i (inklusive), gegeben dass Thomas eine Serie von s Toren in den direkt vorherigen Spielen hatte

$$= \mathbb{E}[\text{Tore ab } i \mid \text{Serie } s]$$

Base Case: $DP[n+1, s] = 0$ für alle $1 \leq s \leq 3$

Rekursion: $DP[i, s] = \mathbb{E}[\text{Tore ab } i \mid \text{Serie } s]$

$$= \left(\mathbb{E}[\text{Tore ab } i+1 \mid \text{Serie } \min\{s+1, 3\}] + 1 \right) \cdot \Pr[\text{schiess Tor}]$$

$$+ \mathbb{E}[\text{Tore ab } i+1 \mid \text{Serie } 0] \cdot \overline{\Pr[\text{schiess Tor}]}$$

$$= \left(DP[i+1, \min\{s+1, 3\}] + 1 \right) \cdot \Pr[\text{schiess Tor}]$$

$$+ DP[i+1, 0] \cdot \overline{\Pr[\text{schiess Tor}]}$$

wobei $\Pr[\text{schiess Tor}] = \begin{cases} t_i & \text{falls } s=3 \\ t_i p_i & \text{sonst} \end{cases}$

Reihenfolge: IMMER TOP DOWN!

Lösung: DP[1,0]

Laufzeit: $O(n)$

Wahrscheinlichkeits - DP

You are finally sitting for the notoriously unforgiving "Advanced Algorithms" exam. The invigilator is pacing the room, and you have exactly T minutes before your paper is forcefully collected.

The exam consists of N sequential tasks. The rules of the exam dictate that you must attempt the tasks in order, and you cannot skip back and forth. For every task i (where $1 \leq i \leq N$), you must decide on your approach before moving to the next one. You have two options for each task:

- 1 **The Quick Guess:** You spend 1 minute sketching out a brief answer. You have a probability p_i of getting the task entirely correct (earning 1 point).
- 2 **The Deep Dive:** You spend 3 minutes meticulously deriving the answer. Because you are taking your time, you have a higher probability q_i (where $q_i \geq p_i$) of getting the task correct (earning 1 point).

If you fail to get the task correct under either approach, you earn 0 points for that task. If you run out of time, you automatically score 0 on all remaining tasks.

To pass this dreaded class, you need to score at least K points in total. Because you hacked into the grading server last night (purely for theoretical study, of course), you already know the probabilities p_i and q_i for all N tasks in advance.

You start at task 1 with T minutes on the clock and 0 points. By choosing the optimal approach for each task, what is the maximum probability of you passing the exam (scoring at least K points)?

erster task hat Index 0

Dimension: $DP[0, \dots, N][0, \dots, T][0, \dots, K]$

Teilproblem: $DP[i, t, p]$ = maximale Wahrscheinlichkeit, mindestens p Punkte zu erreichen, startend bei task i (inklusive), gegeben dass wir noch t Minuten Zeit haben

Base Cases: $DP[i, t, p] = 0$ falls $(i = N \vee t = 0) \wedge p > 0$
keine tasks oder keine Zeit mehr
 $DP[i, t, p] = 1$ falls $p \leq 0$

Rekursion: $DP[i, t, p] = \max \left\{ \begin{array}{l} \overbrace{p_i \cdot DP[i+1, t-1, p-1]}^{\text{Erfolg in kurzer Zeit}} + \overbrace{(1-p_i) \cdot DP[i+1, t-1, p]}^{\text{Fail in kurzer Zeit}}, \\ \overbrace{q_i \cdot DP[i+1, t-3, p-1]}^{\text{Erfolg in langer Zeit}} + \overbrace{(1-q_i) \cdot DP[i+1, t-3, p]}^{\text{Fail in langer Zeit}} \end{array} \right\}$
 $= 0$ falls $t < 3$

Reihenfolge: TOP-DOWN

Lösung: $DP[0, T, K]$

Laufzeit: $O(N \cdot T \cdot K)$

```
public static double maxPassingProbability(int N, int T, int K, double[] quick, double[] deep) {
    DP = new double[N + 1][T + 1][K + 1];
    for (int i = 0; i < DP.length; i++) {
        for (int j = 0; j < DP[0].length; j++) {
            for (int k = 0; k < DP[0][0].length; k++) DP[i][j][k] = -1;
        }
    }
    // Lösung:
    return compute(0, T, K);
}

public static double compute(int i, int t, int p) {
    // Base Case:
    if (p <= 0) return 1;
    if ((i == N || t == 0) && p > 0) return 0;

    // Memoization:
    if (DP[i][t][p] != -1) return DP[i][t][p];

    // Rekursion:
    double quickAttempt = quick[i] * compute(i+1, t-1, p-1)
        + (1-quick[i]) * compute(i+1, t-1, p);

    double deepAttempt = 0;
    if (t >= 3) deepAttempt = deep[i] * compute(i+1, t-3, p-1)
        + (1-deep[i]) * compute(i+1, t-3, p);

    // Store result in DP table:
    DP[i][t][p] = Math.max(quickAttempt, deepAttempt);
    return DP[i][t][p];
}
```